Planejamento Lógico TaskTracker

Bootcamp II — Desafio Cumulativo: Entrega Inicial (Fase 1)

1. APRESENTAÇÃO E ENTENDIMENTO DO PROBLEMA

1.1 Identificação

Nome: Davi Medeiros

Curso: Ciências da Computação

Polo/Turma: A

E-mail institucional: davi.medeiros@sempreceub.com

1.2 O problema a ser resolvido

O TaskTracker será um sistema para ajudar uma pessoa ou equipe a organizar suas tarefas diárias de forma simples e estruturada. O problema principal é a dificuldade de registrar, visualizar e controlar tarefas quando essas informações ficam espalhadas ou são controladas apenas de memória.

1.3 A solução proposta

A proposta é criar um sistema no qual o usuário possa cadastrar tarefas informando pelo menos um título e uma prioridade. Depois do cadastro, o sistema deverá armazenar as tarefas e permitir que elas sejam visualizadas de forma organizada. A ideia é começar com uma estrutura simples nesta etapa e utilizar esse planejamento como base para a implementação em Python nas próximas fases.

2. DECOMPOSIÇÃO DO PROBLEMA E DADOS DO SISTEMA

2.1 Entradas de dados

As informações que o usuário deverá fornecer ao sistema são:

- Título da tarefa.

- Prioridade da tarefa, podendo ser Alta, Média ou Baixa.

2.2 Saídas de dados

O sistema deverá apresentar:

- Mensagem de confirmação após o cadastro de uma tarefa.

- A lista de tarefas cadastradas.

- O título e a prioridade de cada tarefa.

- Uma mensagem informando quando não houver nenhuma tarefa cadastrada.

2.3 Regras do sistema

1. O título da tarefa não pode estar vazio.
2. Toda tarefa deve possuir uma prioridade.
3. A prioridade deve ser somente Alta, Média ou Baixa.
4. Uma tarefa cadastrada deve ser salva na lista de tarefas.
5. Ao visualizar as tarefas, o sistema deve informar quando a lista estiver vazia.

3. RECEITA LÓGICA DO SISTEMA (ALGORITMO EM PORTUGUÊS)

3.1 Passo a passo do cadastro

1. Iniciar o sistema.
2. Pedir ao usuário o título da tarefa.
3. Verificar se o título foi preenchido.
4. Se o título estiver vazio, informar o erro e pedir novamente.
5. Pedir ao usuário a prioridade da tarefa.
6. Verificar se a prioridade é Alta, Média ou Baixa.
7. Se a prioridade for inválida, informar o erro e pedir novamente.
8. Criar o registro da tarefa.
9. Salvar a tarefa na lista de tarefas.
10. Exibir uma mensagem informando que a tarefa foi cadastrada com sucesso.

3.2 Passo a passo da visualização

1. Solicitar ao sistema a lista de tarefas cadastradas.
2. Verificar se existe alguma tarefa.
3. Se não existir nenhuma, informar ao usuário que não há tarefas cadastradas.
4. Se existirem tarefas, percorrer a lista.
5. Mostrar cada tarefa com seu título e sua prioridade.
6. Finalizar a visualização.

3.3 Fluxo resumido

Início → pedir título → título vazio?

→ Sim: mostrar erro e pedir novamente

→ Não: pedir prioridade → prioridade válida?

→ Não: mostrar erro e pedir novamente

→ Sim: salvar tarefa → mostrar confirmação → visualizar tarefas quando solicitado → fim.

4. MAPEAMENTO ARQUITETURAL PARA GIT E GITHUB (PREPARAÇÃO PARA A FASE 2)

4.1 Estrutura planejada do repositório

tasktracker-projeto/

├── README.md

├── .gitignore

├── docs/

│ └── planejamento-logico.pdf

└── src/

└── main.py

4.2 Função de cada parte

- README.md: apresentação do projeto, objetivo e instruções.

- .gitignore: arquivos que não devem ser enviados para o Git.

- docs/: documentos relacionados ao planejamento.

- planejamento-logico.pdf: versão final deste planejamento.

- src/: código-fonte do sistema.

- main.py: arquivo principal da aplicação Python

4.3 Plano de aprendizado para Git/GitHub

Na próxima fase, pretendo aprender a:

- Criar um repositório no GitHub.

- Inicializar e organizar um projeto com Git.

- Fazer commits para registrar alterações.

- Criar e acompanhar novas versões do código.

- Enviar o projeto local para o GitHub.

- Organizar os arquivos do TaskTracker de forma coerente.

- Trabalhar com comandos básicos de Git e versionamento.

Link Do Video: https://youtu.be/9bMryfRfqcI